



전기화학적 활성 염소종 기반 방향족 화합물 선택적 염소화 기술

지식으로
더 나은 세상을 여는
부산대학교

Ti/IrRu 산화전극과 분리형 전해셀을 이용한 저부산물·연속 염소화 공정

CLEAN
CHEMISTRY
BRIGHTER
TOMORROW



적용분야 / 제품

01 의약품 중간체



벤질 알코올, 나프탈렌 및
퀴놀린계 등 방향족 의약품
중간체의 고리 염소화

02 정밀화학 소재



메톡시, 아미드기,
알데하이드기, 에스테르기
등을 포함하는 기능성
방향족 화합물 제조

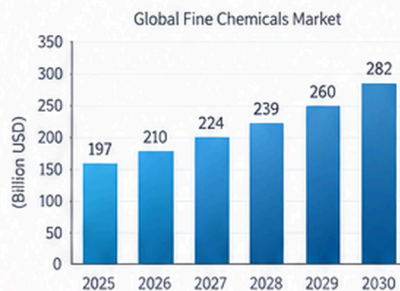
03 연속 염소화 공정



염화나트륨 수용액 또는
해수를 염소원으로 활용하는
연속 흐름식 전기화학
반응 시스템

시장현황

글로벌 정밀화학 시장



2025~2030년
연평균 성장률
6.8%

2030년 시장규모
282
십억 달러
(USD billion)

출처: Fine Chemicals Market Growth, Forecast Report 2026-2030 (2026)

기술개요



염화 이온을 전기화학적으로 산화하여 Cl_2 및 HOCl 등 활성 염소종을
반응계 내에서 생성하고, 이를 이용해 방향족 고리의 수소를 염소로 치환



티타늄 기재에 이리튬·루테튬 촉매층을 형성한 Ti/IrRu 산화전극을
적용하여 염화 이온 산화 반응을 유도하고 산소 발생 및 기질 직접
산화를 억제



산화 전극부와 환원 전극부를 분리막으로 분리하고 반응액 공급·
생성을 회수를 연속화하여 활성 염소종의 환원 손실과 과도한 축적을 저감

핵심 차별성



외부 염소 기체, 별도 화학적 산화제, 산화환원 매개체 및 광조사 없이
전기 에너지로 활성 염소종을 현장 생성

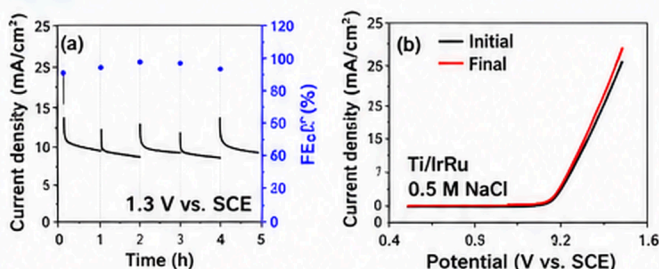


Ti/IrRu 촉매 전극을 통해 산소 발생 반응보다 염화 이온 산화 반응을
선택적으로 유도하며, 실험에서 약 94%의 염화 이온 산화 패러데이
효율 확인



분리막 기반 전해셀 구조로 활성 염소종이 환원전극에서 다시 염화
이온으로 환원되는 현상을 억제하고, NaCl뿐 아니라 해수도 염화 이온
공급원으로 활용

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 염소화 반응의 성능은 전극 촉매 조성, 전류·전위, pH, 염화 이온 농도 및 용매 조성 등
공정 조건에 영향을 받을 수 있음
- 이리튬 및 루테튬 촉매와 분리막을 포함하는 전기화학 셀 구성으로 인해 기존 단순
화학 염소화 공정보다 장치 및 전극 관리가 필요함



기술적 우위

- 벤질 알코올 실험에서 촉매의 $-\text{CH}_2\text{OH}$ 기를 유지하면서 방향족 고리에 염소를 도입하고,
2-클로로벤질 알코올 및 4-클로로벤질 알코올을 주생성물로 형성
- 연속 흐름 운전 및 해수 적용이 가능하며, 다양한 치환 방향족 화합물과 일부 의약품
관련 화합물에 대한 염소화 생성물 형성 확인

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
전기화학적으로 생성된 활성 염소종을 이용한 방향족 화합물의 선택적 염소화 방법 및 이를 위한 전기화학 반응 시스템	10-2026-0159878	2026.08.25

